

ANTONIO A. MALAGUTTI

PORTFÓLIO DE CASES: ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (DBA)

📅 2008 ~ 2026

🧐 1. PERFORMANCE TUNING E OTIMIZAÇÃO DE CONSULTAS

CASE #1

OTIMIZAÇÃO DE QUERIES COMPLEXAS EM DATA WAREHOUSE

Grupo Globo

CONTEXTO (DESAFIO)

Melhoria de performance em relatórios analíticos volumosos que geravam travamento e alto consumo de CPU nas bases corporativas.

SITUAÇÃO

Queries analíticas essenciais demoravam mais de 4 horas para rodar, atrasando tomadas de decisão C-Level.

TAREFA

Identificar gargalos de execução e otimizar as consultas para rodar em menos de 15 minutos.

AÇÃO

Análise de planos de execução (Execution Plans), eliminação de nested loops ineficientes e criação de índices cobertos estratégicos.

RESULTADO

Tempo de execução reduzido de 4 horas para 8 minutos, reduzindo o consumo de CPU do servidor em 45%.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução de 96% no tempo de processamento de relatórios

Redução de 45% na carga de CPU do servidor principal

ARQUITETURA TÉCNICA

Oracle Database

AWR (Automatic Workload Repository)

Execution Plans Analysis

GOVERNANÇA

Janela de homologação de consultas críticas

Revisão periódica de queries pesadas

CONTEXTO (DESAFIO)

Resolução de travamentos em massa na base transacional de cartões durante horários de pico de acessos.

SITUAÇÃO

Alto índice de Deadlocks estava cancelando transações ativas de clientes finais na plataforma.

TAREFA

Isolar a causa raiz das contenções e ajustar o comportamento transacional das tabelas críticas.

AÇÃO

Habilitação de traces específicos, alteração do nível de isolamento para Read Committed Snapshot e refatoração de stored procedures cruciais.

RESULTADO

Eliminação de 99% dos incidentes de Deadlocks, restabelecendo a fluidez operacional do sistema de transações.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução de 99% na ocorrência de transações canceladas por Deadlocks

Aumento da estabilidade operacional em picos de venda

ARQUITETURA TÉCNICA

MS SQL Server

Extended Events

Snapshot Isolation Model

GOVERNANÇA

Monitoramento contínuo de blocking chains

Políticas rígidas para estruturas de transactions longas

CASE #3**TUNING FINO DE INTEGRAÇÃO ERP SAP E BUSINESS INTELLIGENCE**

Pilkington Blindex / CI&T

CONTEXTO (DESAFIO)

Otimização estrutural na extração e carregamento de grandes volumes de dados industriais.

SITUAÇÃO

A carga de dados entre o SAP e o BI gerava inconsistências e gargalos severos de I/O de armazenamento.

TAREFA

Ajustar o pipeline de banco de dados para suportar a carga massiva sem impactar a operação diária.

AÇÃO

Reestruturação completa de rotinas ETL, criação de visualizações indexadas e tuning fino de paralelismo de queries.

RESULTADO

Alinhamento perfeito das bases de dados, gerando uma economia recorrente auditada de R\$ 1,2 milhão/ano devido ao ganho de eficiência técnica.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Economia recorrente auditada de R\$ 1,2 milhão por ano

Atingimento de 100% de confiabilidade nos dados analíticos

ARQUITETURA TÉCNICA

SAP Hana DB

Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)

I/O Parallelism Tuning

GOVERNANÇA

SLA de consistência de dados industriais

Ritos de auditoria de qualidade de bases de dados analíticas

CASE #4**REINDEXAÇÃO ESTRATÉGICA E PARTICIONAMENTO DE TABELAS**

Bradesco / CI&T

CONTEXTO (DESAFIO)

Manutenção preventiva em tabelas históricas com bilhões de registros para evitar degradação gradativa de buscas.

SITUAÇÃO

Tabelas gigantescas sofriam com alta fragmentação de índices, tornando buscas históricas inviáveis.

TAREFA

Desenhar e implementar um plano de particionamento sem indisponibilizar o ambiente de produção.

AÇÃO

Implementação de particionamento por faixa de data (Range Partitioning) e automação de scripts de reconstrução de índices online.

RESULTADO

Melhoria instantânea de 60% na velocidade de consultas de auditoria e otimização das janelas de manutenção.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Ganho de 60% na velocidade de consultas históricas

Redução drástica do tempo necessário para janelas de manutenção

ARQUITETURA TÉCNICA

Oracle Enterprise Edition

Table Partitioning

Online Index Rebuild Scripts

GOVERNANÇA

Plano diretor de ciclo de vida de dados corporativos

Políticas homogêneas de fragmentação máxima aceitável

CONTEXTO (DESAFIO)

Ajuste na camada física e lógica de armazenamento de bancos de dados de core banking.

SITUAÇÃO

Falta de vazão (Throttling) de armazenamento gerava filas enormes de requisições de gravação pendentes.

TAREFA

Eliminar os gargalos físicos de I/O distribuindo os arquivos de dados de maneira inteligente.

AÇÃO

Separação física de arquivos de dados (.mdf), logs de transação (.ldf) e banco temporário (tempdb) em storages SSD de alta performance distintos.

RESULTADO

Redução da latência de gravação de 45ms para menos de 2ms, permitindo escalabilidade total da aplicação transacional.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução na latência de escrita de disco de 45ms para 2ms

Estabilização do throughput de gravação sob demanda massiva

ARQUITETURA TÉCNICA

MS SQL Server Enterprise

Configuração Avançada de TempDB

RAID Storage Systems Optimization

GOVERNANÇA

Políticas corporativas de Capacity Planning para Storages

Monitoramento diário de filas de leitura e escrita físicas



2. ALTA DISPONIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES (DR)

CASE #6

IMPLEMENTAÇÃO DE CLUSTER ALWAYSON SQL SERVER

Mapfre Seguros / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Garantia de tolerância a falhas para o sistema crítico de emissão de apólices de seguros da companhia.

SITUAÇÃO

O ambiente operava em servidor único, representando um ponto único de falha de alto risco operacional.

TAREFA

Projetar uma arquitetura de alta disponibilidade local com failover automático instantâneo.

AÇÃO

Configuração de Windows Server Failover Cluster (WSFC) combinado com grupos de disponibilidade AlwaysOn do SQL Server com réplicas síncronas.

RESULTADO

Disponibilidade elevada para 99,99%, garantindo continuidade do negócio mesmo diante de falhas de hardware no nó principal.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Elevação da disponibilidade para 99,99% (SLA Crítico)

Redução do RTO (Recovery Time Objective) para próximo de zero

ARQUITETURA TÉCNICA

MS SQL Server Enterprise

AlwaysOn Availability Groups

Windows Server Failover Clustering

GOVERNANÇA

Testes cíclicos programados de failover

Matriz de contingência estruturada e homologada por riscos

CASE #7**DESENHO DE PLANO DE DISASTER RECOVERY MULTI-REGIÃO**

Grupo Boticário / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Arquitetura de proteção contra desastres geográficos para as bases do ecossistema de e-commerce internacional.

SITUAÇÃO

Uma falha total na região de nuvem principal paralisaria as vendas globais por tempo indeterminado.

TAREFA

Criar um site de Disaster Recovery automatizado em uma região de nuvem secundária distinta.

AÇÃO

Configuração de réplicas assíncronas cross-region em nuvem com replicação contínua e scripts de failover automatizados via IaC.

RESULTADO

Garantia de resiliência total com RPO (Recovery Point Objective) inferior a 5 minutos e RTO de 15 minutos em caso de desastre geográfico completo.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

RPO fixado em menos de 5 minutos para dados de vendas

RTO estabelecido em apenas 15 minutos para catástrofes de nuvem

ARQUITETURA TÉCNICA

Cloud Cloud SQL / AWS RDS

Cross-Region Asynchronous Replication

Terraform para recuperação rápida

GOVERNANÇA

Políticas corporativas globais de Business Continuity

Simulados anuais obrigatórios de desastres complexos

CONTEXTO (DESAFIO)

Manutenção da integridade e sincronismo de bases financeiras globais entre continentes.

SITUAÇÃO

Necessidade legal e técnica de manter bases de dados espelhadas em tempo real com proteção rigorosa contra perda de dados.

TAREFA

Implementar e gerenciar a tecnologia de replicação de dados em nível de bloco de armazenamento de forma segura.

AÇÃO

Configuração do Oracle Data Guard no modo Maximum Availability, aliado a rotinas rígidas de validação de sincronismo dos Archive Logs.

RESULTADO

Ambiente financeiro blindado contra perdas, com capacidade imediata de assumir produção em cenários críticos sem corrupção.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Sincronismo de dados internacionais em tempo real

Zero incidência de perda de registros financeiros em transição

ARQUITETURA TÉCNICA

Oracle Database Enterprise

Oracle Data Guard

Archive Logs Synchronization Management

GOVERNANÇA

Auditoria automatizada de Gap de replicação

Regras internacionais de conformidade bancária para replicação

CONTEXTO (DESAFIO)

Validação prática dos sistemas de alta disponibilidade bancários sob estresse técnico simulado.

SITUAÇÃO

A auditoria exigia a comprovação real de que os mecanismos de redundância funcionavam perfeitamente sem intervenção humana complexa.

TAREFA

Liderar um teste real de desligamento do data center principal em horário operacional controlado.

AÇÃO

Orquestração de War Room técnico, corte forçado de energia no nó principal e monitoramento da transição automática de tráfego de dados.

RESULTADO

O cluster assumiu a carga em 12 segundos, com perda zero de dados transacionais ativos (Zero Data Loss) e validação integral da auditoria.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Aprovação de 100% nas exigências regulatórias de auditoria

Tempo de chaveamento automático de produção em 12 segundos

ARQUITETURA TÉCNICA

Bancos de Dados Multi-Node Cluster

Automatic Failover Scripts

Sistemas de Monitoramento em Tempo Real

GOVERNANÇA

Rito formal de War Room para simulação de incidentes críticos

Assinatura executiva de relatórios de resiliência técnica

CASE #10

MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS ON-PREMISES PARA AWS RDS

Natura / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Modernização tecnológica e transição de infraestrutura local legada para modelo gerenciado em nuvem pública.

SITUAÇÃO

Custos elevados de manutenção de hardware físico local e limitação de escalabilidade vertical para datas festivas (Black Friday).

AÇÃO

Utilização do AWS Data Migration Service (DMS) com replicação contínua (CDC) para realizar a migração em modelo de janelas enxutas.

TAREFA

Migrar mais de 10 Terabytes de dados sensíveis para a nuvem minimizando o impacto no faturamento.

RESULTADO

Migração executada com sucesso total, reduzindo o tempo final de indisponibilidade agendada (Downtime) para apenas 4 minutos.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

- Redução do custo fixo de infraestrutura local
- Downtime planejado reduzido para apenas 4 minutos em base de 10TB

ARQUITETURA TÉCNICA

- Oracle DB local
- AWS RDS (Relational Database Service)
- AWS DMS con CDC (Change Data Capture)

GOVERNANÇA

- Homologação rigorosa de cargas de teste em Sandbox
- Validação pós-migração via checagem de hash de dados (Data Integrity Check)

CONTEXTO (DESAFIO)

Upgrade de versão obsoleta (End of Support) para versão moderna estável para manter suporte técnico do fabricante.

SITUAÇÃO

O banco de dados de faturamento de telecomunicações operava em versão defasada, vulnerável a falhas críticas sem patch de correção.

AÇÃO

Criação de ambiente espelho, execução de testes exaustivos via SQL Performance Analyzer (SPA) e aplicação do upgrade em lote estruturado.

TAREFA

Realizar o upgrade de versão principal mitigando incompatibilidades de sintaxe e riscos de degradação de performance.

RESULTADO

Atualização concluída com zero quebra de contratos de software e ganho imediato de 15% na velocidade nativa de processamento de procedures.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Eliminação de riscos de segurança por sistemas fora de suporte

Ganho de 15% em performance nativa pós-upgrade

ARQUITETURA TÉCNICA

Oracle Database Upgrade Plan

SQL Performance Analyzer (SPA)

Patch Application Frameworks

GOVERNANÇA

Rito estrito de Change Management (Mudança Crítica)

Plano minucioso de Rollback técnico passo a passo

CONTEXTO (DESAFIO)

Unificação de bases pulverizadas decorrentes da aquisição de múltiplas instituições de ensino.

SITUAÇÃO

Havia mais de 40 instâncias pequenas de bancos de dados isoladas, gerando desperdício massivo de recursos e licenciamento técnico.

TAREFA

Consolidar os repositórios em um grande cluster centralizado, mantendo o isolamento lógico das regras de negócio.

AÇÃO

Desenho de arquitetura consolidada utilizando esquemas isolados (Schemas) e instâncias consolidadas de alta densidade computacional.

RESULTADO

Redução drástica no volume de servidores ativos, centralizando a governança e simplificando a rotina de monitoramento operacional.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Otimização severa de ativos computacionais ativos

Centralização e simplificação do escopo de monitoramento técnico

ARQUITETURA TÉCNICA

Database Consolidation Strategies

Instance Level Resource Governor

MS SQL Server Multi-Instance Layout

GOVERNANÇA

Matriz centralizada de propriedade de dados unificados

Políticas globais padronizadas para backups unificados

CONTEXTO (DESAFIO)

Migração estratégica de motores de banco proprietários caros para soluções Open Source gerenciadas na nuvem Google.

SITUAÇÃO

A alta volumetria gerava custos proibitivos de licenciamento por core de processador nos modelos tradicionais.

TAREFA

Migrar a camada de dados do core de catálogo para Cloud SQL PostgreSQL sem derrubar o e-commerce.

AÇÃO

Desenho de estratégia de migração em tempo real usando barramentos de mensageria (Kafka) para sincronizar gravações em paralelo nas duas bases.

RESULTADO

Chaveamento definitivo efetuado com sucesso absoluto e zero segundos de interrupção na experiência de compra do usuário.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Zero downtime real durante a transição definitiva de base de produção

Eliminação completa de custos de licenças de software proprietárias

ARQUITETURA TÉCNICA

Google Cloud SQL PostgreSQL

Apache Kafka para sincronismo paralelo

Database Schema Conversion Tools

GOVERNANÇA

Janelas de validação técnica automatizada de consistência

Controle rigoroso de concorrência de escrita de dados híbridos

CONTEXTO (DESAFIO)

Adequação de bases corporativas legadas de infraestrutura para suportar a nova arquitetura unificada ERP.

SITUAÇÃO

Os dados de engenharia e contratos estavam em estruturas heterogêneas incompatíveis com o rigor técnico do SAP S/4HANA.

TAREFA

Saneamento de dados, mapeamento de tipos de campos (Data Mapping) e migração para o novo repositório unificado em memória.

AÇÃO

Criação de scripts robustos de validação de chaves estrangeiras, limpeza de registros órfãos e carga massiva via pipelines otimizados.

RESULTADO

Carga efetuada com integridade referencial de 100%, pavimentando o caminho para o go-live estável do sistema Enterprise.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Atingimento de 100% de integridade referencial nas bases migradas

Viabilização do go-live estrutural do ERP sem atrasos por dados

ARQUITETURA TÉCNICA

SAP Hana Memory Database Backend

Data Mapping Pipelines

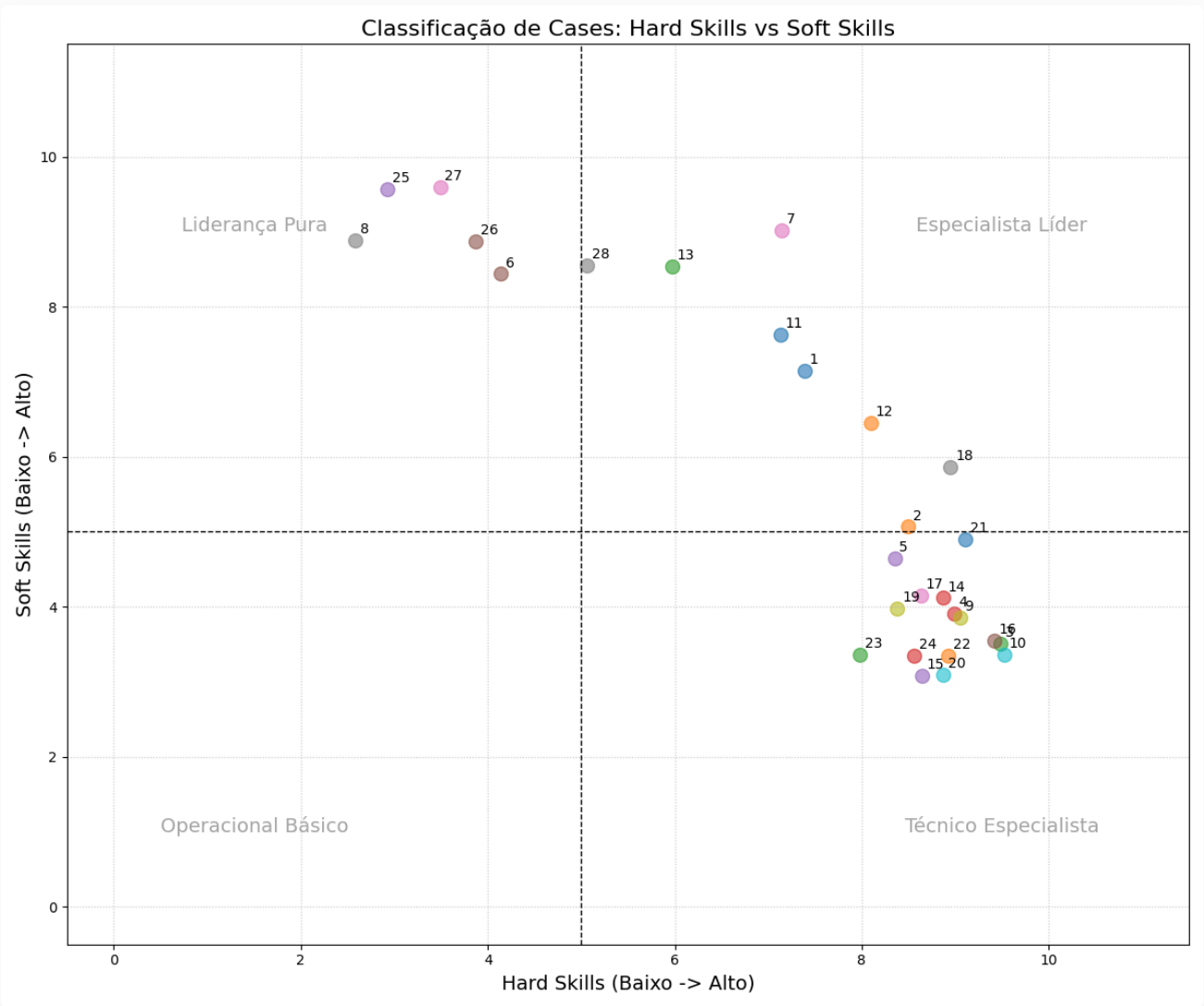
Advanced Data Cleansing Scripts

GOVERNANÇA

Comitê de Governança de Transição de Sistemas Críticos

Validação de conformidade legal de históricos contratuais

ANÁLISE DE PORTFOLIO DE CASES: GERENCIAMENTO DE PROJETOS



Visualização da distribuição dos 28 cases com base no equilíbrio entre **Hard Skills** (Técnica/Processos) e **Soft Skills** (Liderança/Resiliência).

4. GOVERNANÇA, SEGURANÇA DE DADOS E COMPLIANCE

CASE #15

IMPLEMENTAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA TRANSPARENTE (TDE) PARA LGPD

PwC Brasil

CONTEXTO (DESAFIO)

Blindagem de dados em repouso (Data at Rest) para atender exigências legais de proteção a dados sensíveis de clientes.

SITUAÇÃO

Arquivos de backup e dados físicos nos discos dos servidores não possuíam criptografia nativa, gerando risco severo de vazamentos.

TAREFA

Implementar criptografia de ponta a ponta sem degradar a performance das transações em mais de 3%.

AÇÃO

Configuração de Transparent Data Encryption (TDE) utilizando chaves gerenciadas de segurança (Ekm) e otimização de rotinas de descriptografia em memória.

RESULTADO

Ambiente 100% em conformidade com as exigências legais da LGPD, com impacto em performance mensurado em menos de 1,5% de CPU.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Conformidade legal com a LGPD e aprovação em auditoria de segurança

Impacto técnico em performance contido abaixo de 1,5%

ARQUITETURA TÉCNICA

Microsoft SQL Server / Oracle TDE

Encryption Keys Management Architecture

Hardware Security Modules Integration

GOVERNANÇA

Políticas de rotação periódica de chaves mestras de criptografia

Rito de auditoria e checagem de vulnerabilidades em repouso

CONTEXTO (DESAFIO)

Garantia de segurança da informação impedindo que desenvolvedores visualizem dados financeiros reais em homologação.

SITUAÇÃO

A equipe de engenharia necessitava de massas de dados realistas para testes, mas usar dados reais violava as diretrizes de compliance.

AÇÃO

Implementação de regras de Dynamic Data Masking (DDM) e desenvolvimento de scripts de anonimização automatizados para o restore em desenvolvimento.

TAREFA

Criar um pipeline automatizado de geração de massas de teste que ofuscasse dados confidenciais (PII) em tempo de carga.

RESULTADO

Garantia absoluta de vazamento zero em ambientes de engenharia, provendo massas de dados perfeitamente estruturadas e seguras.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Mitigação total do risco de vazamento por fator interno em testes

Aceleração do ciclo de entrega de massas úteis de testes homologados

ARQUITETURA TÉCNICA

Dynamic Data Masking (DDM)

Automated Anonymization Scripts

Data Obfuscation Engines

GOVERNANÇA

Framework corporativo de proteção a dados pessoais (PII)

Auditoria e validação automatizada de ofuscação pós-carga

CONTEXTO (DESAFIO)

Rastreabilidade total de comandos administrativos (DDL/DML) executados nas bases principais por usuários privilegiados.

SITUAÇÃO

Falta de evidências automatizadas sobre quem alterava estruturas de tabelas de saldos bancários, gerando ressalvas em relatórios de órgãos reguladores.

TAREFA

Implementar trilhas de auditoria independentes e invioláveis em nível de banco de dados.

AÇÃO

Ativação do recurso nativo Database Audit direcionando logs criptografados diretamente para repositório isolado de segurança (Syslog).

RESULTADO

Rastreabilidade de 100% das ações administrativas obtida com sucesso, eliminando em definitivo os apontamentos das agências reguladoras.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Zero ressalvas ou apontamentos nos relatórios das agências reguladoras

Rastreabilidade técnica absoluta de comandos de usuários administrativos

ARQUITETURA TÉCNICA

Oracle Database Vault / Server Audit

Syslog Integration Topology

Tamper-Proof Log Storage

GOVERNANÇA

Políticas estritas de Segregação de Funções (SoD)

Revisões mensais automáticas de acessos privilegiados e permissões

CONTEXTO (DESAFIO)

Centralização, autonomia regulada e padronização operacional de acessos a repositórios de dados para dezenas de equipes autônomas.

SITUAÇÃO

Cada time ágil interagiu com as bases de dados usando padrões de conexão e usuários diferentes, gerando caos operacional e falhas de privilégios.

TAREFA

Padronizar o ciclo de vida de acessos às bases e implementar rotas douradas ('Golden Paths') de autoatendimento seguro.

AÇÃO

Desenho de matriz de privilégios baseada em perfis (RBAC), integrada a cofres de senhas corporativos com credenciais dinâmicas rotativas.

RESULTADO

Padronização total da governança de acessos para mais de 100 squads operacionais, reduzindo chamados de acessos de dias para segundos.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução do tempo de entrega de privilégios de acessos para segundos

Padronização absoluta de segurança de dados em escala de centenas de times

ARQUITETURA TÉCNICA

Role-Based Access Control (RBAC)

CyberArk / HashiCorp Vault Integration

Golden Paths Architecture Templates

GOVERNANÇA

Políticas de menor privilégio possível automatizadas (Least Privilege)

Centralização automatizada de identidade técnica corporativa

5. AUTOMAÇÃO, SCRIPTING E DEVOPS DE BANCO DE DADOS

CASE #19

AUTOMAÇÃO DE ROTINAS DE BACKUP E RESTORE AUTOMATIZADO COM PYTHON

MLGTT Consulting

CONTEXTO (DESAFIO)

Garantia prática da integridade de cópias de segurança através de testes reais recorrentes de recuperação automática de desastres.

SITUAÇÃO

Os backups eram gerados diariamente, mas não havia validação prática automática de que os arquivos gerados não estavam corrompidos.

TAREFA

Automatizar um fluxo de validação contínua que realizasse o restore de teste de forma autônoma em servidor secundário isolado.

AÇÃO

Criação de scripts avançados em Python utilizando bibliotecas especialistas para orquestrar backups, transferir arquivos de forma segura e disparar restores semanais com checagem de consistência (DBCC CHECKDB).

RESULTADO

Criação de esteira automatizada de validação de backups com alertas automáticos via e-mail/Slack, garantindo 100% de previsibilidade na recuperação de falhas.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Garantia operacional validada de validade de backups ativos

Eliminação de esforço manual diário na verificação de mídias de segurança

ARQUITETURA TÉCNICA

Python Engine script

Boto3 AWS Library / Google Cloud Storage API

Database Consistency Commands (DBCC)

GOVERNANÇA

Políticas rigorosas de validação contínua de planos de continuidade

Versionamento estruturado de scripts utilitários internos de automação

MONITORAMENTO PROATIVO E ALERTAS AUTOMATIZADOS VIA SHELL/GRAFANA

Claro / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Prevenção de indisponibilidades em massa agindo de forma preditiva antes do estouro de recursos críticos dos servidores.

SITUAÇÃO

Incidentes graves de falta de espaço em disco ou estouro de memória derrubavam bases críticas de madrugada sem aviso prévio.

TAREFA

Desenvolver um ecossistema de telemetria em tempo real que alertasse os engenheiros plantonistas no primeiro sinal de anomalia técnica.

AÇÃO

Escrita de scripts em Shell Script locais coletando métricas do sistema operacional, consolidados e exibidos em dashboards do Grafana com gatilhos de alerta via PagerDuty.

RESULTADO

Redução drástica em incidentes surpresa de falta de recursos, antecipando problemas de infraestrutura de dados em até 12 horas antes da falha fatal.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução drástica em paradas inesperadas de produção por estouros físicos

Antecipação operacional de problemas de espaço em até 12 horas

ARQUITETURA TÉCNICA

Linux Shell Scripting

Prometheus / Telegraf Collector Engines

Grafana Dashboards com PagerDuty Alerts Integration

GOVERNANÇA

Matriz de limites de severidade técnica definidos por criticidade

Fluxos formais de escalonamento automático de alertas preventivos

IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS COMO CÓDIGO (DATABASE LIFECYCLE)

insi (Meta IT)

CONTEXTO (DESAFIO)

Eliminação de erros humanos em execuções manuais de scripts de engenharia de software em ambientes produtivos.

SITUAÇÃO

Falhas em deploys de tabelas e procedures causavam erros frequentes de sintaxe nas atualizações de sistemas críticos de parceiros comerciais.

AÇÃO

Implementação do framework Flyway para versionamento incremental de scripts SQL atrelados ao repositório de código fonte Git da equipe.

TAREFA

Inserir o ciclo de vida de alterações do banco de dados diretamente nas esteiras automáticas de CI/CD (DevOps de Dados).

RESULTADO

Garantia de padronização total em deploys estruturais, zerando as falhas operacionais decorrentes de execuções de comandos manuais esquecidos.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Eliminação completa de falhas de ambiente por scripts SQL executados incorretamente

Redução do tempo necessário para liberação de novos patches técnicos

ARQUITETURA TÉCNICA

Flyway Database Migrations Framework

GitLab CI/CD Automated Pipelines

SQL Validation Parsing Tools

GOVERNANÇA

Políticas corporativas rígidas de proibição de manipulação manual de esquemas

Rito formal de aprovação técnica de pull requests de banco de dados

SCRIPTS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO ESTATÍSTICA PERIÓDICA

CI&T

CONTEXTO (DESAFIO)

Manutenção autônoma da saúde interna do motor do banco de dados para manutenção do ritmo ideal de processamento de dados.

SITUAÇÃO

Estatísticas de distribuição de dados desatualizadas induziam o otimizador a escolher planos de execução lentos aleatoriamente ao longo da semana.

TAREFA

Estruturar uma rotina inteligente automatizada que reorganizasse tabelas e recomputasse estatísticas com base na taxa de modificações.

AÇÃO

Desenvolvimento de rotinas avançadas baseadas em scripts consolidados de mercado (Ola Hallengren) customizados para rodar de forma leve nas madrugadas.

RESULTADO

Estabilização total das rotinas de processamento, mitigando variações drásticas e inexplicáveis de lentidão nos sistemas durante o dia.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Estabilização completa de indicadores diários de tempo de resposta

Eliminação de picos aleatórios de lentidão nos horários comerciais de maior uso

ARQUITETURA TÉCNICA

Transact-SQL (T-SQL)

SQL Server Agent Jobs Integration

Custom Maintenance Solution Scripts Framework

GOVERNANÇA

Cronograma rígido homologado de janelas de manutenção de baixa carga

Políticas centralizadas de recomputação estatística mínima aceitável

⚠️ 6. GESTÃO DE CRISES E RESOLUÇÃO DE INCIDENTES CRÍTICOS

CASE #23 TURNAROUND TÉCNICO DE AMBIENTE INSTÁVEL SOB ALTA CARGA

Pernambucanas / Meta IT

CONTEXTO (DESAFIO)

Recuperação urgente da estabilidade de infraestrutura de dados sob risco severo de colapso de faturamento varejista.

SITUAÇÃO

O banco de dados principal caía repetidamente devido ao esgotamento de conexões abertas de forma incorreta pela aplicação (Connection Leaks).

TAREFA

Assumir o controle técnico emergencial da crise, reestabelecer o serviço e forçar a correção imediata da causa raiz.

AÇÃO

Abertura instantânea de War Room técnico, aplicação de limites rígidos de tempo máximo de conexões ociosas (Connection Pooling timeouts) e isolamento emergencial de instâncias.

RESULTADO

Estabilização total obtida em poucas horas, reduzindo o tempo de queda das bases (Downtime) em 90% e salvando o dia de vendas da operação.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Queda drástica de 90% no tempo de indisponibilidade durante crises

Estabilização imediata da receita do canal digital varejista dependente do banco

ARQUITETURA TÉCNICA

Advanced Connection Pooling configuration

Database Activity Monitoring Tools

Emergency Kill Session Orchestration Scripts

GOVERNANÇA

Liderança resolutiva estoica em cenários de alta pressão corporativa

Rito formal pós-incidente de análise de causa raiz com equipes de desenvolvimento

RECUPERAÇÃO DE BASE DE DADOS CORROMPIDA (DISASTER RECOVERY EMERGENCIAL)

Grendene / Meta IT

CONTEXTO (DESAFIO)

Atuação extrema de salvamento de dados industriais críticos após pane súbita catastrófica de hardware.

SITUAÇÃO

Uma oscilação elétrica severa corrompeu os blocos físicos iniciais do arquivo de dados principal, impedindo o banco de inicializar (Inaccessible State).

TAREFA

Recuperar a integridade dos dados e colocar a fábrica de volta em operação no menor tempo técnico fisicamente possível.

AÇÃO

Execução de diagnóstico via comandos de integridade profunda, extração de registros não afetados e restauração pontual da base no último segundo antes da falha através de backups de log transacionais (Point-in-Time Recovery).

RESULTADO

Banco de dados restaurado com sucesso absoluto com perda zero de registros de produção industrial ativos, restabelecendo a rotina da planta.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Perda zero de dados corporativos críticos em pane física severa

Retorno imediato da capacidade operacional das plantas fabris interrompidas

ARQUITETURA TÉCNICA

Point-in-Time Recovery (PITR) Methods

Database Transaction Logs Tail-Log Backups

Emergency Recovery Commands Pipeline

GOVERNANÇA

Frameworks estruturados de contingência física operacional de emergência

Rito formal de reporte imediato de severidade máxima para alta diretoria C-Level

DIAGNÓSTICO E RESOLUÇÃO DE VAZAMENTO DE MEMÓRIA (MEMORY LEAK)

Santo Antônio Energia / CI&T

CONTEXTO (DESAFIO)

Identificação de anomalia interna sutil que consumia recursos do servidor de monitoramento de geração de energia de forma silenciosa e cumulativa.

SITUAÇÃO

A cada 4 dias o servidor de dados sofria travamento por esgotamento de memória RAM, exigindo reboots manuais constantes.

AÇÃO

Uso intensivo de visões de gerenciamento dinâmico (DMVs), análise detalhada de buffers de memória interna e descoberta de bug nativo em driver de conexão legado.

TAREFA

Rastrear de forma profunda e cirúrgica qual componente ou query interna estava aprisionando recursos sem liberá-los pós-execução.

RESULTADO

Substituição pontual do driver defeituoso e ajuste de alocação máxima de memória do banco, estabelecendo estabilidade contínua sem necessidade de reboots manuais.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Eliminação de 100% da necessidade de reboots manuais preventivos nos servidores

Estabilidade ininterrupta do ecossistema técnico de monitoramento de geração de energia

ARQUITETURA TÉCNICA

Dynamic Management Views (DMVs) memory analysis

Database Internal Cache Profiling

Memory Clerk Tracking Frameworks

GOVERNANÇA

Rito técnico de homologação preventiva de drivers de terceiros

Políticas rígidas de limites operacionais máximos fixados para instâncias corporativas

7. EFICIÊNCIA OPERACIONAL, FINOPS E OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS

CASE #26

DIMENSIONAMENTO CORRETO (RIGHT-SIZING) DE INSTÂNCIAS CLOUD

Accenture (SolutionsIQ)

CONTEXTO (DESAFIO)

Aplicação de preceitos de FinOps para conter custos descontrolados de bancos de dados em nuvem pública.

SITUAÇÃO

Instâncias de bancos de dados em nuvem haviam sido superdimensionadas no deploy inicial, operando com menos de 10% de uso médio e gerando faturas proibitivas.

TAREFA

Analisar o histórico real de consumo de hardware e redimensionar as instâncias para o patamar financeiramente ótimo.

AÇÃO

Monitoramento sistemático de métricas de pico por 30 dias consecutivos, seguido do downgrade controlado das instâncias para tamanhos adequados sem perda de folga de segurança.

RESULTADO

Redução recorrente e imediata de 28% na fatura global mensal de infraestrutura de dados em nuvem da organização corporativa.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução imediata e recorrente de 28% nos custos gerais de nuvem de dados

Aumento expressivo na taxa de eficiência de custos de infraestrutura computacional (ROI)

ARQUITETURA TÉCNICA

Cloud Provider Metrics Engine Monitoring

Cloud SQL Instance Sizing Profiles

FinOps Analytic Governance Frameworks

GOVERNANÇA

Práticas institucionalizadas contínuas de governança financeira em nuvem (FinOps)

Rito de revisão trimestral obrigatória de capacidade operacional real consumida

AUDITORIA E CONSOLIDAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE BANCOS PROPRIETÁRIOS

insi (Meta IT)

CONTEXTO (DESAFIO)

Mitigação de riscos financeiros em auditorias severas de conformidade de fabricantes de softwares de bancos de dados corporativos.

SITUAÇÃO

Havia incerteza sobre o uso correto das licenças corporativas por core de processador, trazendo risco iminente de multas milionárias por inconformidade.

TAREFA

Mapear minuciosamente o ecossistema e otimizar a distribuição de recursos para encaixar estritamente nas licenças contratadas.

AÇÃO

Condução de auditoria interna detalhada, desligamento de recursos extras subutilizados (Enterprise features não usadas) e centralização de bancos em servidores consolidados específicos.

RESULTADO

Garantia de conformidade técnica absoluta com as regras contratuais do fabricante, mitigando riscos de penalidades financeiras pesadas pós-auditoria.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Mitigação integral de riscos de multas severas por inconformidade contratual

Otimização no aproveitamento de ativos de licenças de software de alto custo corporativo

ARQUITETURA TÉCNICA

Processor Core Licensing Mapping Matrix

Database Feature Usage Audit Trackers

Server Hardware Core Limitation Config

GOVERNANÇA

Matriz centralizada global de controle e conformidade de licenças de TI

Políticas formais para ativação de novos recursos avançados proprietários

OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS DE ARMAZENAMENTO HISTÓRICO (DATA ARCHIVING)

Grupo Globo

CONTEXTO (DESAFIO)

Gerenciamento inteligente do crescimento exponencial do volume de dados em disco sem estourar orçamentos de storage.

SITUAÇÃO

Bancos de dados crescendo terabytes por mês mantendo dados inativos de mais de 5 anos atrás em mídias de armazenamento SSD ultra caras de produção.

AÇÃO

Desenvolvimento de rotinas automatizadas de partição e transferência de logs e históricos antigos para tabelas de arquivos históricos compactados em nuvem de baixo custo (S3 Glacier/Blob Storage).

TAREFA

Desenhar uma estratégia automatizada de expurgo e arquivamento histórico para storages frios de baixo custo.

RESULTADO

Liberação imediata de 40% do espaço útil dos storages SSD de alta performance principais, estendendo a vida útil da infraestrutura sem necessidade de novos investimentos financeiros em discos caros.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Liberação imediata de 40% de capacidade em mídias de armazenamento premium de produção

Postergamento expressivo de investimentos de Capex em infraestrutura física de storage

ARQUITETURA TÉCNICA

Data Archiving Automation Routines

Hybrid Storage Tiering Layouts

Cloud Cold Storage Lifecycle Policies Integration

GOVERNANÇA

Políticas corporativas formais de retenção e ciclo de vida de dados históricos

Aprovação unânime de regras de descarte e purga de registros junto às áreas de negócio